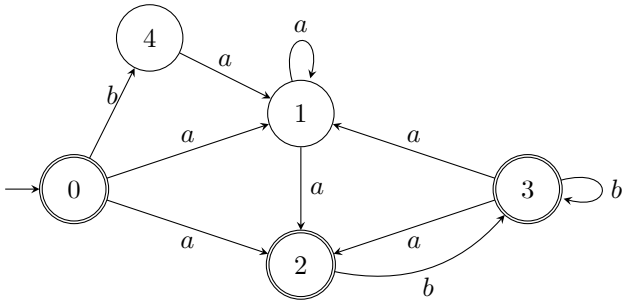
Примерни решения на част 1 от изпит задачи

Задача 1. За регулярния израз $\mathbf{r} = (ab^*)^* + baa(a+b)^*$ и автомата $\mathcal{N}$, зададен с диаграмата на Фигура 1, проверете със съответна обосновка дали $\mathcal{L}(\mathbf{r}) = \mathcal{L}(N)$.



Фигура 1: Нетерминираният автомат $\mathcal{N}$

Доказателство. Ще докажем, че двата езика са равни, като намерим минималните им автомати и видим, че са изоморфни.

Ще построим МТКДА за $\mathbf{r}$ с метода на Бжозовски, като нека означим $L = (ab^*)^* \cup baa\Sigma^*$, където $\Sigma = \{a, b\}$.

$$a^{-1}(L) = a^{-1}((ab^*)^* \cup baa\Sigma^*) = a^{-1}((ab^*)^*) \cup \underbrace{a^{-1}(baa\Sigma^*)}_{\varnothing} = a^{-1}(ab^*)(ab^*)^* = b^*(ab^*)^* = L_1,$$

като забелязваме, че $L_1 = \Sigma^*$, откъдето $\varepsilon \in L_1$.

$$b^{-1}(L) = b^{-1}((ab^*)^* \cup baa\Sigma^*) = \underbrace{b^{-1}(ab^*)(ab^*)^*}_{\varnothing} \cup b^{-1}(baa\Sigma^*) = aa\Sigma^* = L_2,$$

който е нов език, защото $\varepsilon \in (L \cap L_1) \setminus L_2$.

$a^{-1}(L_1) = b^{-1}(L_1) = \Sigma^* = L_1$

$a^{-1}(L_2) = a^{-1}(aa\Sigma^*) = a\Sigma^* = L_3$, който е нов език, защото $\varepsilon \in (L \cap L_1) \setminus L_3$ и $a \in L_3 \setminus L_2$

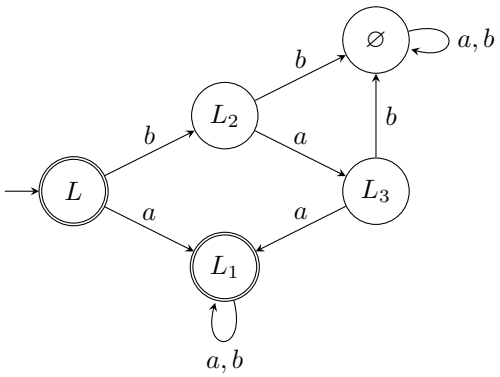
$b^{-1}(L_2) = \varnothing$ и $a^{-1}(\varnothing) = b^{-1}(\varnothing) = \varnothing$

$a^{-1}(L_3) = a^{-1}(a\Sigma^*) = \Sigma^* = L_1$ и $b^{-1}(L_3) = b^{-1}(a\Sigma^*) = \varnothing$

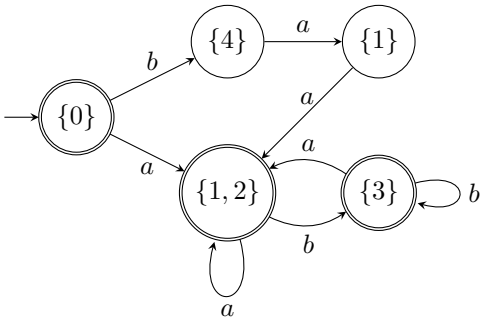
Така получаваме, че минималният автомат за $\mathbf{r}$ е изобразеният на Фигура 2.

Сега първо детерминираме $\mathcal{N}$, като резултатът е изобразен на Фигура 3. За да минимизираме автомата $\mathcal{D}$, забелязваме, че $\mathcal{L}(\{1,2\}) = \mathcal{L}(\{3\})$, защото $\delta(\{1,2\}, a) = \delta(\{3\}, a) = \{1,2\}$ и $\delta(\{1,2\}, b) = \delta(\{3\}, b) = \{3\}$. Така от теста на едната буква може да слеем двете състояния и след проверка виждаме, че полученият автомат е минимален[1], като единствено остава да го направим тотален, което е изобразено с оранжев цвят на Фигура 4.

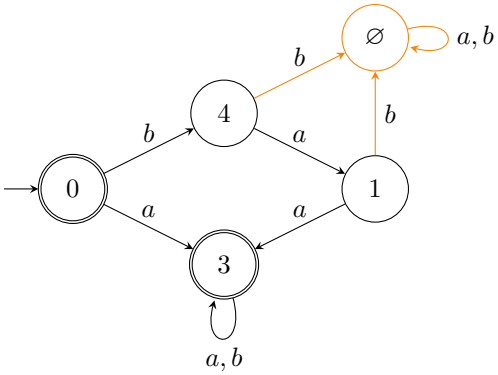
[1]Може и да се използва алгоритъмът за минимизация, но тук е достатъчно просто да се съобрази и без него.



Фигура 2: МТКДА за $\mathbf{r} = (ab^*)^* + baa(a+b)^*$



Фигура 3: КДА $\mathcal{D}$ с $\mathcal{L}(\mathcal{D}) = \mathcal{L}(\mathcal{N})$



Фигура 4: МТКДА $\mathcal{A}$ с $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{N})$

Накрая лесно се забелязва, че наистина двата минимални автомата са изоморфни, откъдето получаваме, че $\mathcal{L}(\mathbf{r}) = \mathcal{L}(\mathcal{N})$. □

Задача 2. Нека $\Sigma = \{0, 1, \sharp\}^*$. За произволни езици $L, M \subseteq \{0,1\}^*$ дефинираме езика

$$P = \{w_1 \sharp w_\sharp \ldots \sharp w_n \mid n \geqslant 1 \;\&\; \forall i \leqslant n \; (w_i \in \{0,1\}^*) \;\&\; \forall i < n \; (w_i \in L \Longrightarrow w_{i+1} \in M)\}.$$

Докажете, че ако L и M са регулярни, то P също е регулярен.

Доказателство. (I начин) За по-ясно разбиране на решението в условието за принадлежност на P ще пропуснем условията, че $n \geqslant 1$ и $w_i \in \{0,1\}^*$ за всяко $1 \leqslant i \leqslant n$, т.е. те ще се подразбират и така $P = \{w_1 \sharp w_2 \sharp \ldots \sharp w_n \mid \forall i < n \; (w_i \in L \Longrightarrow w_{i+1} \in M)\}$. Сега ще изразим допълнението на P

$$\begin{aligned}
\overline{P} &= \{w_1 \sharp w_2 \sharp \ldots \sharp w_n \mid \exists i < n \; (w_i \in L \;\&\; w_{i+1} \notin M)\} \\
&= \{w_1 \sharp w_2 \sharp \ldots \sharp w_n \mid (w_1 \in L \;\&\; w_2 \notin M) \vee (w_{n-1} \in L \;\&\; w_n \notin M) \\
&\qquad\qquad \vee \exists i \in \{2, \ldots, n-1\} \; (w_i \in L \;\&\; w_n \notin M)\} \\
&= \{w_1 \sharp w_2 \mid w_1 \in L \;\&\; w_2 \notin M\} \sharp \Sigma^* \cup \Sigma^* \sharp \{w_{n-1} \sharp w_n \mid w_{n-1} \in L \;\&\; w_n \notin M\} \\
&\qquad\qquad \cup \Sigma^* \sharp \{w_{i-1} \sharp w_i \mid w_{i-1} \in L \;\&\; w_i \notin M\} \sharp \Sigma^* \\
&\qquad\qquad \cup \{w_1 \sharp w_2 \mid w_1 \in L \;\&\; w_2 \notin M\} \\
&= L \sharp \overline{M} \sharp \Sigma^* \cup \Sigma^* \sharp L \sharp \overline{M} \cup \Sigma^* \sharp L \sharp \overline{M} \sharp \Sigma^* \cup L \sharp \overline{M} \\
&= (\varepsilon \cup \Sigma^* \sharp) L \sharp \overline{M} (\varepsilon \cup \sharp \Sigma^*).
\end{aligned}$$

Понеже M е регулярен, то и $\overline{M}$ е регулярен, откъдето и $\overline{P}$ регулярен. Значи P също е регулярен. □

Доказателство. (II начин) На стъпки ще построим директно израз за P. Първо, за да може импликацията да е вярна за всяко i, трябва, ако $w_i \in L$, то $w_{i+1} \in M$. Но ако $L \cap M \neq \varnothing$, то може $w_{i+1} \in L \cap M$, откъдето

ще трябва $w_{i+2} \in M$, като отново е възможно $w_{i+2} \in L \cap M$ и така има как да има последователност от няколко думи $w_i, w_{i+1}, \ldots, w_{i+j} \in L \cap M$. Накрая, за да завърши тази редичка, ще трябва последната дума да е от $M \setminus L$ и значи изразът, който описва езика

$$P_1 = \{w_i \sharp w_{i+1} \sharp \ldots \sharp w_{i+j} \sharp \mid w_i \in L, w_{i+j} \in M \setminus L \;\&\; \forall k \; (i < k < i+j \Longrightarrow w_k \in L \cap M)\},$$

е $L\sharp((L \cap M)\sharp)^*(M \setminus L)\sharp$. Освен това, ако $w_i \notin L$, то за следващата дума w_{i+1} нямаме никакво ограничение, но все пак има два случая: или $w_{i+1} \in L$, или $w_{i+1} \notin L$, откъдето отново може да има повторение на няколко думи от P_1, между които евентуално има думи от $\overline{L}$, т.е. езикът

$$P_2 = \{w_1 \sharp w_2 \sharp \ldots \sharp w_i \sharp \mid w_i \notin L \;\&\; \forall k < i \; (w_k \in L \Longrightarrow w_{k+1} \in M)\}$$

се описва чрез $(L\sharp((L \cap M)\sharp)^*(M \setminus L)\sharp \cup \overline{L}\sharp)^+$. Накрая остава да съобразим, че ако $w_{n-1} \notin L$, то $w_n \in \{0,1\}^*$ и ако $w_{n-1} \in L$, то $w_n \in M$, но понеже всяка дума от P_2 завършва на дума $w_i \notin L$, то изразът, описващ P, е

$$(L\sharp((L \cap M)\sharp)^*(M \setminus L)\sharp \cup \overline{L}\sharp)^*(\{0,1\}^* \cup L\sharp((L \cap M)\sharp)^* M).$$

Така получихме, че P е регулярен език. □

Доказателство. (III начин) Ще докажем, че P е регулярен език, като построим детерминиран автомат. Нека $\mathcal{A}_L = \langle \{0,1\}, Q_L, s_L, \delta_L, F_L \rangle$ е ТКДА за L и $\mathcal{A}_M = \langle \{0,1\}, Q_M, s_M, \delta_M, F_M \rangle$ е ТКДА за M. Строим (нетотален) КДА $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, s, \delta, F \rangle$, където

- $Q = Q_L \times Q_M \times \{0,1\}$;
- $s = \langle s_L, s_M, 0 \rangle$;
- $\delta\left(\langle q_L, q_M, b \rangle, x\right) = \begin{cases} \langle \delta_L\left(q_L, x\right), \delta_M\left(q_M, x\right), b \rangle & , \; x \neq \sharp \\ \langle s_L, s_M, 0 \rangle & , \; x = \sharp, \; q_L \notin F_L, \; (b = 0 \text{ или } q_M \in F_M) \\ \langle s_L, s_M, 1 \rangle & , \; x = \sharp, \; q_L \in F_L, \; (b = 0 \text{ или } q_M \in F_M) \end{cases}$;
- $F = Q_L \times F_M \times \{1\} \cup Q_L \times Q_M \times \{0\}$.

Идеята е, че последната компонента е 1 т.с.т.к последната дума w_i е от L и ако се случи така, че $w_i \in L$, но $w_{i+1} \notin M$, т.е. $\mathcal{A}$ е в състояние $\langle q_L, q_M, 1 \rangle$, чете $x = \sharp$ и $q_M \notin F_M$, то изпълнението приключва и думата не се приема, защото няма преход от съответното състояние.

Сега остава да покажем, че $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = P$, като първо ще докажем, че за $\alpha = w_1 \sharp \ldots \sharp w_{k-1} \sharp w_k$ е в сила $\delta^*\left(\langle s_L, s_M, 0 \rangle, w_1 \sharp \ldots \sharp w_{k-1} \sharp w_k\right) = \langle \delta_L^*\left(s_L, w_k\right), \delta_M^*\left(s_M, w_k\right), b \rangle$, където $b = 1$ само ако $w_{k-1} \in L$ и за всяко $1 \leqslant i < k-1$ е вярно, че ако $w_i \in L$, то $w_{i+1} \in M$, с индукция по α:

- ако $\alpha = \varepsilon$, то $\delta^*\left(\langle s_L, s_M, 0 \rangle, \varepsilon\right) = \langle s_L, s_M, 0 \rangle = \langle \delta_L^*\left(s_L, \varepsilon\right), \delta_M^*\left(s_M, \varepsilon\right), 0 \rangle$ и условията са тривиално изпълнени;
- ако допуснем, че твърдението е вярно за α, то за αx имаме, че

$$\begin{aligned} \delta^*\left(\langle s_L, s_M, b \rangle, \alpha x\right) &\stackrel{\text{def}}{=} \delta\left(\delta^*\left(\langle s_L, s_M, b \rangle, w_1 \sharp \ldots \sharp w_{k-1} \sharp w_k\right), x\right) \\ &\stackrel{\text{и.п.}}{=} \delta\left(\langle \delta_L^*\left(s_L, w_k\right), \delta_M^*\left(s_M, w_k\right), b \rangle, x\right) \\ &= \begin{cases} \langle \delta_L^*\left(s_L, w_k x\right), \delta_M^*\left(s_M, w_k x\right), b \rangle & , \; x \neq \sharp \\ \langle s_L, s_M, 0 \rangle & , \; \begin{array}{l} x = \sharp, \; \delta_L^*\left(s_L, w_k\right) \notin F_L, \\ (b = 0 \text{ или } \delta_M^*\left(s_M, w_k\right) \in F_M) \end{array} \\ \langle s_L, s_M, 1 \rangle & , \; \begin{array}{l} x = \sharp, \; \delta_L^*\left(s_L, w_k\right) \in F_L, \\ (b = 0 \text{ или } \delta_M^*\left(s_M, w_k\right) \in F_M) \end{array} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \langle \delta_L^*\left(s_L, w_k x\right), \delta_M^*\left(s_M, w_k x\right), b \rangle & , \; x \neq \sharp \\ \langle \delta_L^*\left(s_L, \varepsilon\right), \delta_M^*\left(s_M, \varepsilon\right), 0 \rangle & , \; x = \sharp, \; w_k \notin L, (b = 0 \text{ или } w_k \in M) \\ \langle \delta_L^*\left(s_L, \varepsilon\right), \delta_M^*\left(s_M, \varepsilon\right), 1 \rangle & , \; x = \sharp, \; w_k \in L, (b = 0 \text{ или } w_k \in M) \end{cases} \end{aligned}$$

  като лесно се вижда, че от и.п. условията са изпълнени и в трите случая.

Накрая наистина $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = P$, защото

$$\begin{aligned}
w_1\sharp\ldots\sharp w_{n-1}\sharp w_n \in \mathcal{L}(A) &\iff \delta^*\left(\langle s_L, s_M, 0\rangle, w_1\sharp\ldots\sharp w_{n-1}\sharp w_n\right) \in F \\
&\overset{\text{Тв}}{\iff} \left\langle \delta_L^*\left(s_L, w_n\right), \delta_M^*\left(s_M, w_n\right), b\right\rangle \in Q_L \times F_M \times \{1\} \cup Q_L \times Q_M \times \{0\} \;\&\; \\
&\quad (b = 1 \iff w_{n-1} \in L) \;\&\; \forall i < n-1\ (w_i \in L \Longrightarrow w_{i+1} \in M) \\
&\iff \left(\left(\delta_M^*\left(s_M, w_n\right) \in F_M \;\&\; w_{n-1} \in L\right) \vee \left(w_{n-1} \notin L\right)\right) \;\& \\
&\quad \forall i < n-1\ (w_i \in L \Longrightarrow w_{i+1} \in M) \\
&\iff (w_n \in M \vee w_{n-1} \notin L) \;\&\; \forall i < n-1\ (w_i \in L \Longrightarrow w_{i+1} \in M) \\
&\iff \forall i < n\ (w_i \in L \Longrightarrow w_{i+1} \in M) \\
&\iff w_1\sharp\ldots\sharp w_n \in P.
\end{aligned}$$

□